



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ТА
СИСТЕМ

Лабораторна робота №3
з дисципліни «Організація баз даних»
на тему: «Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

Виконав:

ст. гр. ІО-341 Соловйов Руслан

Зараховано від:

Русінов В. В. _____

Завдання:

- Написати запити SELECT для отримання даних (включаючи фільтрацію за допомогою WHERE та вибір певних стовпців).
- Практикувати використання операторів INSERT для додавання нових рядків до таблиць.
- Практикувати використання оператора UPDATE для зміни існуючих рядків (використовуючи SET та WHERE).
- Практикувати використання операторів DELETE для безпечного видалення рядків (за допомогою WHERE).

Виконання завдання:

- 1) SELECT book_id, title, isbn, year_published, genre
FROM book;

	book_id [PK] integer	title character varying (255)	isbn character varying (20)	year_published integer	genre character varying (100)
1	1	Маруся Чурай	978-966-03-1234-1	1979	Роман у віршах
2	2	Dune	978-0-441-17271-9	1965	Наукова фантастика
3	3	1984	978-0-452-28423-4	1949	Антиутопія
4	4	Захар Беркут	978-966-03-5678-2	1883	Історична проза
5	5	Norwegian Wood	978-0-375-70402-6	1987	Сучасна проза

- 2) INSERT INTO member (full_name, email, phone, membership_date, expiry_date)
VALUES ('Василь Петренко', 'v.petrenko@ukr.net', '+380991112233',
CURRENT_DATE, CURRENT_DATE + INTERVAL '1 year');

```
INSERT 0 1
```

```
Query returned successfully in 71 msec.
```

```
SELECT * FROM member
```

	member_id [PK] integer	full_name character varying (200)	email character varying (200)	phone character varying (20)	membership_date date	expiry_date date
1	1	Олена Мельник	o.melnyk@email.com	+380501234567	2024-01-10	2025-01-10
2	2	Тарас Шевченко	t.shevchenko@ukr.net	+380671234567	2024-03-15	2025-03-15
3	3	Марія Іваненко	m.ivanenko@gmail.com	+380931234567	2023-09-01	2024-09-01
4	4	Андрій Коваль	a.koval@ukr.net	[null]	2024-06-20	2025-06-20
5	5	Sofía García	sofia.g@example.com	+380661234567	2024-11-05	2025-11-05
6	6	Василь Петренко	v.petrenko@ukr.net	+380991112233	2026-06-16	2027-06-16

- 3) UPDATE member
SET phone = '+380991119999'

WHERE email = 'v.petrenko@ukr.net';

```
UPDATE 1
```

```
Query returned successfully in 76 msec.
```

SELECT * FROM member

	member_id [PK] integer	full_name character varying (200)	email character varying (200)	phone character varying (20)	membership_date date	expiry_date date
1	1	Олена Мельник	o.melnyk@email.com	+380501234567	2024-01-10	2025-01-10
2	2	Тарас Шевченко	t.shevchenko@ukr.net	+380671234567	2024-03-15	2025-03-15
3	3	Марія Іваненко	m.ivanenko@gmail.com	+380931234567	2023-09-01	2024-09-01
4	4	Андрій Коваль	a.koval@ukr.net	[null]	2024-06-20	2025-06-20
5	5	Sofía García	sofia.g@example.com	+380661234567	2024-11-05	2025-11-05
6	6	Василь Петренко	v.petrenko@ukr.net	+380991119999	2026-06-16	2027-06-16

4) DELETE FROM loan

WHERE loan_id = 5

AND return_date IS NOT NULL;

```
DELETE 1
```

```
Query returned successfully in 66 msec.
```

SELECT * FROM loan

	loan_id [PK] integer	copy_id integer	member_id integer	loan_date date	due_date date	return_date date
1	1	2	1	2025-01-05	2025-01-19	[null]
2	2	6	2	2025-01-10	2025-01-24	[null]
3	3	3	3	2024-12-01	2024-12-15	2024-12-14
4	4	4	4	2024-11-20	2024-12-04	2024-12-03

Висновок:

Протягом виконання лабораторної роботи я вивчив основні DML команди та спостерігав тза їхнім впливом.